

Geraden, Ebenen und Gleichungssysteme

Q2.3 · GK + LK

Ein Parameter bewegt dich entlang einer Geraden. Zwei unabhängige Richtungen spannen eine Ebene auf. Beim Einsetzen prüfst du, ob dieselben Koordinaten beide Bedingungen erfüllen. Eine Skizze liefert eine Vermutung; die Rechnung klärt die Lage.

Gerade und Ebene

$$g: x=p+tu$$

$$E: x=p+ru+sv$$

Stützvektor zum Startpunkt, Richtungsvektoren für die Bewegung.

Voraussetzung: Gerade: $u \neq 0$. Ebene: u und v linear unabhängig.

Koordinatenform

$$E: ax+by+cz=d$$

$$n=(a;b;c)$$

Gerade einsetzen: eindeutiger Parameter = Schnitt, Widerspruch = kein Schnitt, Identität = ganze Gerade in E.

Voraussetzung: $n \neq 0$. Alle drei Koordinaten prüfen.

Gerade-Ebene-Winkel

$$\sin \alpha = \frac{|u \cdot n|}{|u||n|}$$

Der kleinere Winkel zur Ebene wird über den Normalenvektor berechnet.

Voraussetzung: $u \neq 0$, $n \neq 0$; $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.